

代数函数与图像语言练习详解

第007单元 把条件写进每一步答案

以下对应讲义的九题。每题既给数值，也交代对象、允许输入与运算顺序。若你得到相同数字但用了除以0、错误单位或未定义的对数，这仍不是合法解答。所有例子是课程合成教学例子。

第一题 三种方程情况

对 $2x+1=7$ ，两边减1得到 $2x=6$ 。因为2不为0，可以两边同除以2，得到 $x=3$ 。代入核验 $2 \times 3 + 1 = 7$ ，所以3是解；这些步骤可反向恢复原式，没有引入或丢掉其他解，因此是唯一解。

对 $0x+3=3$ ，任何实数 x 都使左侧等于3。解是全部实数，不是仅仅 $x=0$ 。若另给设备定义域，答案应改成该定义域里的每个输入。

对 $0x+3=4$ ，左侧恒为3，无论怎样选 x 都不会变成4，因此无解。两题都不能先写 $x=(c-b)/a$ 再代入 $a=0$ 。

一般地， $ax+b=c$ 在 $a \neq 0$ 时可逐步变为 $ax=c-b$ 、 $x=(c-b)/a$ 。当 $a=0$ 时，只检查 $b=c$ 是否成立。程序用unique、all_real、no_solution三种状态表达数学区别，不能让一个数0兼任三种含义。

第二题 定义域和值域

已知任务把输入限定为 $0 \leq x \leq 5$ ，因此定义域是 $[0,5]$ 。方括号表示包含左右端点。 $f(x)=2x+1$ 随 x 增加而增加，端点分别给 $f(0)=1$ 、 $f(5)=11$ ，因此值域为 $[1,11]$ 。

还可以直接检验中间的输出有没有遗漏：任取满足 $1 \leq y \leq 11$ 的 y ，反解 $x=(y-1)/2$ ，必有 $0 \leq x \leq 5$ ，所以这个区间内的每个 y 都能由允许输入得到。仅算两端，在没有单调性或其他论证时，并不总足以确定值域；这里直线关系使论证成立。

代数表达式可以给出 $2 \times 100 + 1 = 201$ ，但100不在这个任务的定义域中。它不证明设备支持100格，更不能证明未验证区域的真实装置会输出201。需要区分表达式的可计算范围、任务许可范围与经验验证范围。

第三题 厘米和毫米的等价系数

令 x 为同一长度的厘米数值， u 为毫米数值，则 $u=10x$ 、 $x=u/10$ 。将原式的 x 整体替换：

$$y = 2x + 1 = 2 \frac{u}{10} + 1 = 0.2u + 1.$$

原系数2的单位为读数单位/厘米，新系数0.2的单位为读数单位/毫米。偏置1仍为读数单位。只改变输入单位时不应随意改变它。

对3厘米即30毫米，旧表示得到 $2 \times 3 + 1 = 7$ ，新表示得到 $0.2 \times 30 + 1 = 7$ 。若把30直接代进旧系数，得到61；61不是换单位后的同一预测，而是错误模型的输出。

更一般地，若新输入 $u=kx$ 且 $k>0$ ，原式 $y=ax+b$ 可写成 $y=(a/k)u+b$ 。这个推导使用的是纯倍数换算；若单位换算还包含平移，例如某些温标之间的换算，必须把完整替换式代入，不能直接沿用这个特例。

第四题 指数表与负号

2的-2、-1、0、1、2、3次幂依次为 $1/4$ 、 $1/2$ 、1、2、4、8。负指数表示倒数，例如 $2^{-2}=1/(2^2)=1/4$ ，不是给结果加负号。非零底数的零次幂为1；本题没有把该规则扩展到 0^0 。

在 $(-2)^2$ 里，括号指定底数是-2，因此 $(-2) \times (-2) = 4$ 。在 -2^2 里，通常的优先级先计算 2^2 再取负，结果-4。Python分别写 $(-2) ** 2$ 与 $-2 ** 2$ ，结果也分别是4、-4。Python中的 $^$ 执行整数按位异或，不是数学的乘方符号。

```
powers = [2 ** n for n in [-2, -1, 0, 1, 2, 3]]
assert powers == [0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8]
assert (-2) ** 2 == 4
assert -2 ** 2 == -4
print(powers)
```

底数为负且指数不是整数时，实数结果需要额外条件，不能把本题整数幂规则不加区分地推广。本课程的一般实指数函数限定正底数。

第五题 对数的输入和底数

由于 $2^{-2}=1/4$ ， $\log_2(1/4)=-2$ 。由于 $2^0=1$ ， $\log_2 1=0$ 。由于 $2^3=8$ ， $\log_2 8=3$ 。对数的结果就是对应的指数，不是“对输入再除以底数”。

一般 $\log_a x$ 要求 $x>0$ 、 $a>0$ 、 $a \neq 1$ ，讨论范围是实数。正底数的实指数值始终为正，所以0或负数不能当作这样的指数输出。 $a=1$ 时所有指数都给出1，无法唯一反推出指数，因此不构成这种对数函数。

当 $0<x<1$ 且 $a>1$ 时，对数为负；输入依然是正数。底数在0与1之间也合法，只是对数随输入增大而减小。例如 $(1/2)^{-3}=8$ ，所以 $\log_{1/2} 8=-3$ 。自然对数 $\ln$ 的底数是 e ， $\text{math.log}(x)$ 默认采用这个底数；要算本题的底数2，应使用 $\text{math.log2}(x)$ 或明确换底。

第六题 乘积公式的推导与反例

先设 $u=\log_a x$ 、 $v=\log_a y$ ，其中 $x>0$ 、 $y>0$ 、 $a>0$ 且 $a \neq 1$ 。按定义， $x=a^u$ 、 $y=a^v$ ，因此 $xy=a^u a^v=a^{u+v}$ 次幂。把最后的关系反读，得到 $\log_a(xy)=u+v$ ，也就是：

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y.$$

$x=4$ 、 $y=8$ 、 $a=2$ 时，左边 $\log_2 32=5$ ，右边 $2+3=5$ 。每一步的输入都为正，条件满足。这个数值核验帮助发现算错，但乘积恒等式的理由来自前面的指数规律。

“和的对数等于对数的和”不成立。取两个正数4与4，左边 $\log_2(4+4)=\log_2 8=3$ ，右边 $\log_2 4+\log_2 4=2+2=4$ 。一组合法反例已经足以否定普遍等式。若两边在某一组特殊数字上碰巧相等，也不能由此恢复普遍结论。

延伸核对幂律：令 $x=a^u$ ，则 $x^r=a^{ur}$ 次幂，所以 $\log_a(x^r)=r\log_a x$ ，仍要求 $x>0$ 。将 $x=a^u$ 两边取 $\ln$ ，有 $\ln x=u \ln a$ ，再利用 $\ln a \neq 0$ ，就得到换底公式 $u=\ln x/\ln a$ 。注意这里的条件不因“整理公式”而消失。

第七题 三种目标与两种平均

约定每个数字都是正损失，数值越小越好，而且A与B都恰有两条记录。原算术平均 $A=(1+9)/2=5$ ， $B=(4+4)/2=4$ ，因此原目标选B。

对这两个已算好的正平均值取 $\log_2$ ，A得到 $\log_2 5 \approx 2.321928$ ，B得到 $\log_2 4=2$ 。由于底数2的对数递增， $5>4$ 变成 $\log_2 5>\log_2 4$ ，仍选B。这里变换的是整个原目标。

若每项先取对数，再求平均，A得到 $(0+\log_2 9)/2 \approx 1.584963$ ，B得到 $(2+2)/2=2$ ，因此这次选A。顺序变化发生在汇总内部，所比较的对象已变了。

目标	A	B	选择
原算术平均	5	4	B
原算术平均后取 $\log_2$	2.321928	2	B
每项 $\log_2$ 后平均	1.584963	2	A

这不是浮点误差造成的边缘结果。借助乘积公式，A的第三种目标恰为 $\log_2 3$ ，B恰为 $\log_2 4$ ，所以在精确数学中已有 $\log_2 3<\log_2 4$ 。具体地，两个正数 p 、 q 满足：

$$\frac{\log_2 p + \log_2 q}{2} = \log_2 \sqrt{pq}.$$

因此第三种目标等价于比较正几何平均。A的几何平均是 $\sqrt{9}=3$ ，B的几何平均是 $\sqrt{16}=4$ ，而算术平均分别是5与4。这正说明两种汇总可能把不同方案放在第一位，不说明哪一种对所有任务都最好。

若用底数小于1的对数而仍坚持最小化，整体变换也会反转大小方向，所以“单调”要进一步区分递增与递减。若数据含0，前面的正损失对数目标就不满足定义域；随意加一个小数或删行都在改变目标，需要另行说明。

第八题 复合顺序与复合定义域

$f(g(2))$ 先计算括号最内层的 $g(2)=2^2=4$ ，再计算 $f(4)=2 \times 4 + 1 = 9$ 。 $g(f(2))$ 先计算 $f(2)=5$ ，再计算 $g(5)=25$ 。相同的两个函数，仅改变先后顺序就得到不同结果。

一般地， $f(g(x))=2x^2+1$ ，而 $g(f(x))=(2x+1)^2=4x^2+4x+1$ 。它们在某些特殊输入上可以碰巧相等，比如 $x=0$ ；这并不说明两个函数处处相同。判断函数恒等，需要对全部允许输入成立，不能只选一个方便的点。

对 $\log_2(x-1)$ ，外层的输入是整个 $x-1$ ，所以条件是 $x-1>0$ 。两边加1得到 $x>1$ ，定义域为开区间 $(1, \infty)$ ，端点1不包含。 $x=1$ 时内层为0； $x=0.5$ 时内层为-0.5，都不允许取实数对数。 $x=2$ 时内层为1，输出 $\log_2 1=0$ ，给出一个合法核验点。

第九题 求和展开与分段边界

令 $a_1=2$ 、 $a_2=4$ 、 $a_3=6$ 。三项求和的编号 i 逐个取1、2、3，因此：

$$\sum_{i=1}^3 (a_i + 1) = (2 + 1) + (4 + 1) + (6 + 1) = 15.$$

每一项都加了1，共三次；另一种运算是原和加一次1，结果 $(2+4+6)+1=13$ 。一般有 n 个元素时，逐项加1再求和等于原和加 n ，而不是加1。

rectifier的规则为 $x<0$ 时输出0， $x \geq 0$ 时输出 x 。负数-2应输出0，边界0应输出0，正数3应输出3。下面三个测试分别针对负分支、边界和正分支；只测正数不能检验条件写反或边界遗漏。

```
from experiment import rectifier
assert rectifier(-2) == 0
assert rectifier(0) == 0
assert rectifier(3) == 3
values = [2, 4, 6]
assert sum(x + 1 for x in values) == 15
assert sum(values) + 1 == 13
print("negative, boundary, positive and summation checks passed")
```

本例两个表达式在边界都给0，但分段覆盖仍须明确。若你把两个分支都写成严格不等号，可能在0没有返回值；若重叠分支给出不同结果，就必须消除规则歧义。尖角、没有定义、函数值跳跃是不同概念，本题只要求先正确确定函数值。

核验依据

代数定义、乘积、幂和换底规律可对照[OpenStax College Algebra 2e 第6.3节与第6.5节](#)。程序语义对应[Python3.12 math文档](#)及[运算符优先级](#)。推导、例子、代码与反例均独立编写。